

Guía para extraer coordenadas GNSS de CELLULINK por REST API

Phoenix Contact

EnglishadminLogout

Cellular Router

CELLULINK 2401-4G EU M40

Item No.: 1503487

Hostname: link24014geum40

Serial No.: 1376690115

Firmware Version: 2025.6.3 (25.6.3.0)

Hardware Version: 10

Status OK

Overview

LAN Interface

Cellular Interface

GNSS

Security

Diagnostics & Support

System

Assistants

Help

Feedback

GNSS

Location service

Current location

N 37°8'59.41 W -4°36'17.61

37.149836, -3.604892

OPEN IN GOOGLE MAPS

OPEN IN OPEN STREET MAPS

Detailed values

StatusFixed 3D

Time of last fix2026-10-07 10:49:37 (UTC)

Latitude37.149836

Longitude-3.604892

Altitude731.6m / 2400.26ft

Speed0.75 km/h / 0.46 mph

Trackangle355.91°

Satellites used18

Reportar un problema

Colaboradores de OpenStreetMap

Hacer una donación

Términos del sitio web y de la API

Phoenix Contact

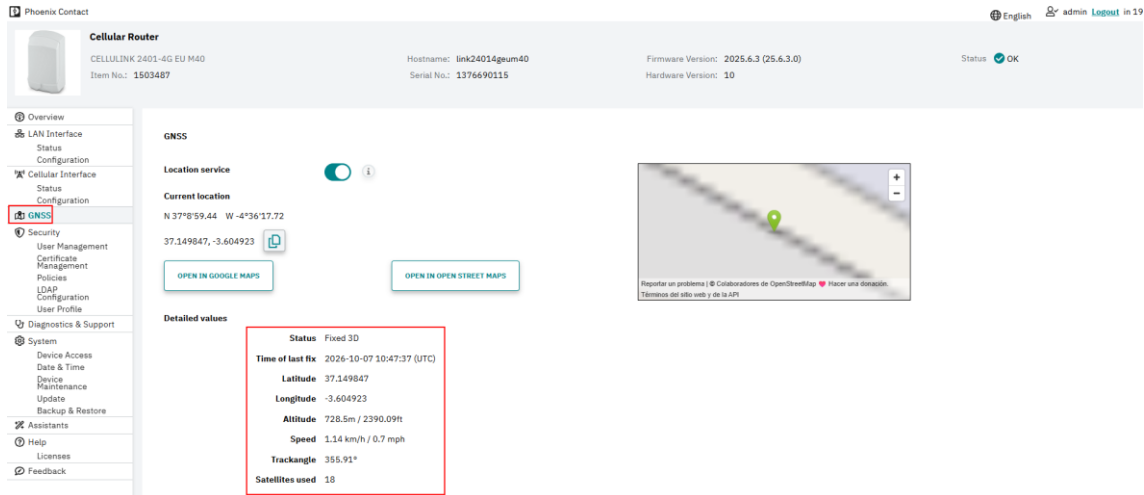
07 de Octubre de 2026

Contenido

1	Introducción	3
2	Descripción	3
3	Preparación del script de Python.	4
3.1	Configuración de login.ini	5
4	Ejecución del script.....	5

1 Introducción

Esta guía trata de explicar cómo extraer los datos GNSS del router CELLULINK por mediación de REST API para uso externo.



El acceso a la REST API requiere autenticación mediante un Bearer Token temporal. Debido a que este token expira periódicamente, no puede utilizarse un token estático. Por este motivo se emplea un **script Python** que realiza automáticamente el proceso de autenticación y obtiene un nuevo token antes de acceder a los datos GNSS.

El flujo de autenticación automática que sigue el script es el siguiente:

1. Lectura de login.ini: Se obtienen IP, usuario y contraseña.
2. Comprobación de conectividad: El script verifica que el dispositivo responde.
3. OAuth / autenticación: login.py ejecuta el flujo de autorización y login.
4. Obtención del token: Se obtiene un access_token Bearer automáticamente.
5. Consulta GNSS: GET https://<IP_Cellulink>/api/v1/gnss con el Bearer.
6. Procesamiento: La respuesta JSON contiene coordenadas, altitud, velocidad, fecha, hora, modo GNSS y satélites.
7. Logout: El token/sesión se revoca al finalizar.

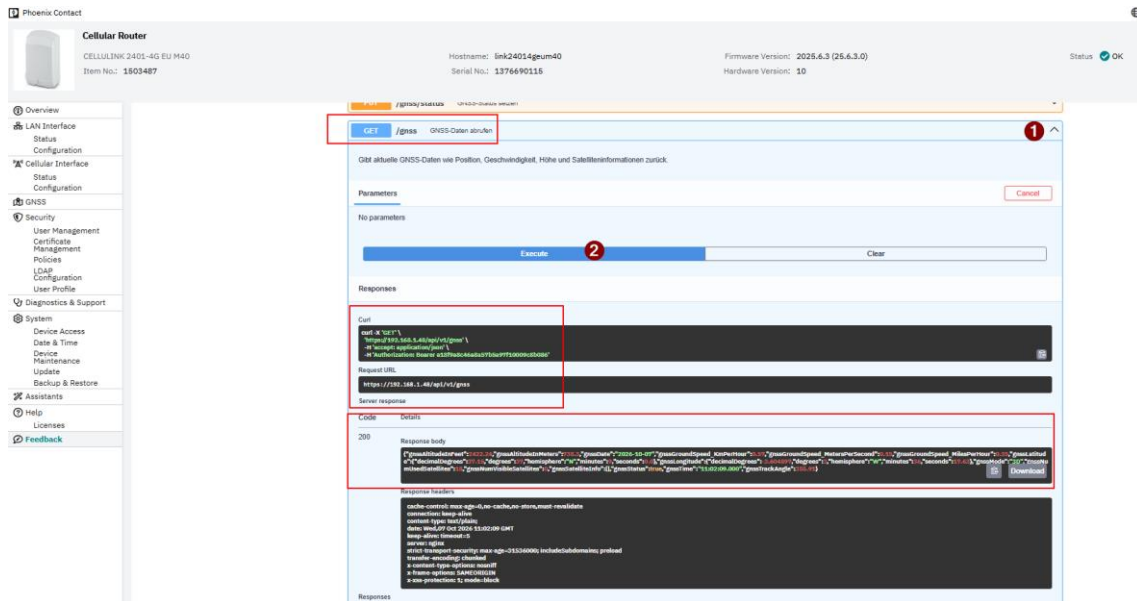
NOTA: Este procedimiento es solo válido hasta firmware de Cellulink **2025.6.3**, con **REST API v1**.

2 Descripción

El propio WBM del equipo contiene documentación REST API sobre todo los Endpoints disponibles en la URL https://<Dirección_IP>/wbm/swagger. Una vez en esta página, para

obtener la información para hacer un GET a las coordenadas de GNSS habría desplazarse hacia abajo en la página hasta encontrar “GET /gnss” (color celeste).

Desplegando la línea y pulsando sobre el botón “Execute”, se podrá ver la información sobre el Curl que realiza, a que URL pregunta y que información se extrae del GNSS.

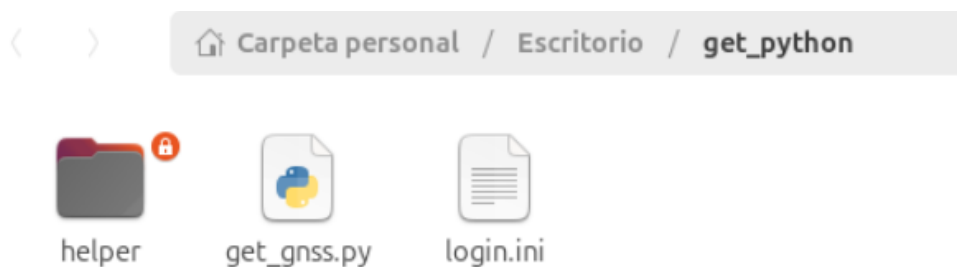


Esta documentación ha sido tomada en cuenta en el desarrollo del script cuyo ejemplo se muestra en los siguientes puntos.

3 Preparación del script de Python.

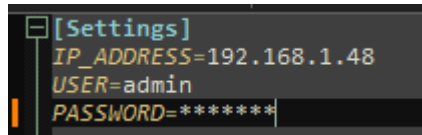
En el ejemplo desarrollado por Phoenix Contact, serán necesario los siguientes ficheros:

1. login.ini
2. get_gnss.py
3. helper (carpeta)
 - a. __pycache__(carpeta)
 - b. __init__.py
 - c. login.py
 - d. logout.py



3.1 Configuración de login.ini

1. Abrir el fichero con editor de texto.
2. Indicar los campos requeridos:
 - a. IP_ADDRESS = <IP_Cellulink>
 - b. USER=<nombre_usuario>
 - c. PASSWORD=<Contraseña_Cellulink>



```
[Settings]
IP_ADDRESS=192.168.1.48
USER=admin
PASSWORD=*****
```

4 Ejecución del script.

En la consola de comandos de Linux (en el ejemplo usamos Linux Ubuntu Pro desde una máquina virtual), posicionarse en el directorio donde se han copiado los ficheros mencionados en el [punto 3](#), y ejecutar el comando `python3 get_gnss.py`



```
selubuntu@selubuntu-VMware-Virtual-Platform:~/Escritorio/get_python$ python3 get_gnss.py

IP address: 192.168.1.48
USER name : admin
PASSWORD  : *****

Device is reachable. Authenticating...

Login successful: access token ee83dbbfaa80c23dfd6db7a5996e8e30

Request successful: status code 200 OK

{'gnssAltitudeInFeet': 2365.81, 'gnssAltitudeInMeters': 721.1, 'gnssDate': '2026-10-07', 'gnssGroundSpeed_KmPerHour': 3.47, 'gnssGroundSpeed_MetersPerSecond': 0.96, 'gnssGroundSpeed_MilesPerHour': 2.15, 'gnssLatitude': {'decimalDegrees': 37.14971, 'degrees': 37, 'hemisphere': 'N', 'minutes': 8, 'seconds': 58.95}, 'gnssLongitude': {'decimalDegrees': -3.604923, 'degrees': 3, 'hemisphere': 'W', 'minutes': 36, 'seconds': 17.72}, 'gnssMode': '3D', 'gnssNumUsedSatellites': 17, 'gnssNumVisibleSatellites': 0, 'gnssSatelliteInfo': [], 'gnssStatus': True, 'gnssTime': '11:27:37.000', 'gnssTrackAngle': 349.93}

Logout successful: status code 200 OK
```